

Robot Rush

Egilea: Jon Ortuzar Ramos

Laburpen exekutiboa

Robot Rush 3 karrileko runner prototipo bat da, Subway Surfers eta Temple Run bezalako jokoetatik inspiratua, maila finkoekin eta zailtasun nibela gehiagora doana. Jokalariek robot bat kontrolatzen dute, automatikoki aurrera korrika egiten duena; hiru karriletan mugitu eta salto egin behar da oztopoak saihesteko. Maila bakoitzean 3 bizitza daude; oztopoarekin talka egiterakoan bizitza bat galtzen da eta pantailan flash gorri eta soinu bat abiarazten dira. Laba ukitzeak berehalako heriotza ekartzen du eta jokoaren berrezarpena ere. Prototipoaren helburua kontrol-mekanika, mailen progresioa eta jokalarientzako feedback sistema erakustea da.

Edukiak

1. Sarrera
2. Hasierako analisisia
3. Jokoaren diseinua
 - 3.1. Mekanika nagusiak
 - 3.2. Kontrolak
 - 3.3. Bizitza-sistema eta feedback
 - 3.4. Mailak
 - 3.5. UI / HUD
4. Arte eta soinua
5. Garapen teknikoa
6. Testeo eta balance

7. Ondorioa
 8. Nabigazioa jokuan
-

1. Sarrera

Proiektuaren arrazoa: programatzeko mekanikak, mailen diseinua eta oinarrizko UI praktika runner motako prototipo bat sortzea.

Lortu nahi izan nuena: Karril-aldatzea eta salto kontrol errazak inplementatzea, bizitza-sistema eta argi/soinu bidezko feedback-a eta hiru mailako progresioa zailtasuna gehiagora joango dena.

Helburu orokorrak

- *Robot Rush* izeneko prototipoa diseinatzea eta garatzea.
- Hiru maila sortu eta zailtasun onagarri bat ezartzea.
- Bizitza-sistema, feedback bisuala eta laba/oztopoak eragindako heriotza inplementatzea.

Helburu zehatzak

- Karrilen arteko mugimendua eta saltoaren programazioa egitea.
 - Bizitzak erakusten dituen UI eta Menu/Game Over/Victory pantailatik mugimendua inplementatzea.
 - Hiru mailak diseinatu eta zailtasuna orekatzea.
-

2. Hasierako analisisia

- **Genero:** Arcade / 3 karrileko runner jokua.
- **Plataformak:** PC (Windows), Android-era eramateko aukerarekin.
- **Erreferentziak:** Subway Surfers (karrilen mekanika eta saltoak), Temple Run (erritmoa eta oztopoen diseinua).

3. Jokoaren diseinua

3.1 Mekanika nagusiak

- Robota automatikoki aurrera korrika egiten du.
- Jokalariak **ezker**, **erdialde** edo **eskuin** karriletan egon daiteke.
- Jokalariak **salto** egin dezake oztopoak saihesteko.
- Oztopo arrunt batekin talka egitean: 1 bizitza galtzen da (3tik). Kaltea jasotzean 0.2-0.5 segunduz overlay gorri bat agertu eta talka-efektu soinua entzungo dira.
- **Laba**arekin talka egiterakoan heriotza berehala eragiten du: jokoaren berrezarpena.
- Mailaren bukaerara helduz gero, jokalariak gutxienez bizitza bat badu, hurrengo mailara pasatzen du.

3.2 Kontrolak

- **PC**: Ezkerra/eskuinako geziak karrilez aldatzeko; espazio-barra salto egiteko.
- **Android**: Pantaila-botoi esker (ezkerra, eskuin, salto) kontrolak egiteko.

3.3 Bizitza-sistema eta feedback

- Maila bakoitzean hasieran **3 bizitza** ditu jokalariak.
- Talka jasotzean: bizitza bat kendu, HUD eguneratu, flash gorri temporalak eta soinua abiarazi.
- Bizitzak 0 badira: **Game Over** pantaila erakutsi eta berrabiarazteko edo menura itzultzeko aukerak eman.

- Laba ukitzeak ez du bizitzak kentzen: heriotza zuzena eragiten du.

3.4 Mailak

- **Maila 1 – Entrenamendua:** Kontrolak ikasteko diseinu sinplea; laba ez dago. Hasieran pop-up txiki bat agertzen da kontrolak azaltzeko.
- **Maila 2 – Laba tarteak:** Lehen mailaren antzekoa, baina tarte batzuk labarekin daude; labarekin kontaktuak heriotza eragiten du.
- **Maila 3 – Laba aurreratua eta oztopo gehiago:** Laba-zati gehiago eta oztopo kopuru handiagoa, zailtasun handiagoarekin.

3.5 UI / HUD

- Bizitzen adierazlea goiko ezkerrean.
- Menura joateko botoia beheko ezker zatian.
- Pantailak: Menua, Level1, Level2, Level3, Game Over eta Victory (hirugarren maila osatzean agertzen den irabazi-pantaila).

4. Arte eta soinua

Estetika: Robot estilizatua eta koloretsua; eszenatokia hiriko autopista baten antzekoa izango da, alboetan horma handiekin.

Musika eta efektuak:

- Musika erritmikoa eta energiaz beterikoa (loop formatuan).
 - Soinu-efektuak: salto, talka.
-

5. Garapen teknikoa

- **Motorra:** Unity.
- **Hizkuntza:** C# (script-ak).
- **Eszena nagusien egitura:** Menua, Level1, Level2, Level3, GameOver, Victory.

Nagusiak diren script-ak eta funtzioak:

- **MenuController** – Hasierako menuaren nabigazioa eta partidan hasten den kudeaketa.
- **Jokalari_Game_Script** – Robotaren karriletan mugitzeko eta salto egiteko aginduak jasotzen ditu; animazioak kontrolatzen ditu ere.
- **PlayerHealth** – bizitzen kontagailua kudeatzen du eta talkaren ondorengo flash-a eta soinua aktibatzen ditu.
- **Ostopo_Script** – oztopo gisa jokatzen duten objektuetan jarritako tag/skripta.
- **NearCamera** – robotaren eta kameraren artean dauden objektuak ikusgarri izatea edo ez kontrolatzen du, jokoan trabarik ez sortzeko.
- **Amaiera_Script** – hurrengo maila kargatzen duen kudeatzailea.

Konportamendu nagusia:

Jokalaria karril erdian hasten da. Ezker/eskuineko tekla sakatzean, pertsonaiak helburuko karrilera mugituko da X ardatzean zehar, aldi berean aurrera egiteko abiadura mantenduz. Saltoa grabitatearen menpe dago (igotzen da eta gero jaisten). **Ostopoa** edo **Lava** tag-arekin markatutako objektuekin talka egiteak 3.3 atalean deskribatutako efektuak eragiten ditu.

6. Testeo eta balance

Nola probatu zen:

- PC gainero oinarritzko probak: maila bakoitza 10-15 aldiz jokatu zen.

Ikusitako arazoak eta ezarritako konponbideak:

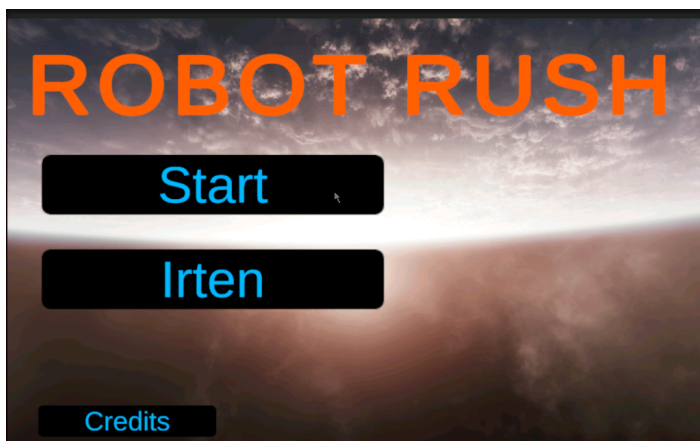
- *Arazoa:* Saltoa laburregi zen oztopo batzuk gainditzeko.
Konponbidea: Salto-indarra pixka bat handitu eta oztopoen posizioa egokitu.
 - *Arazoa:* 3 mailaren diseinua zailegin zen.
Konponbidea: Oztopoen posizioa aldatu eta laba-segmentu arteko tarte txikitu.
-

7. Ondorioa

Laburpena:

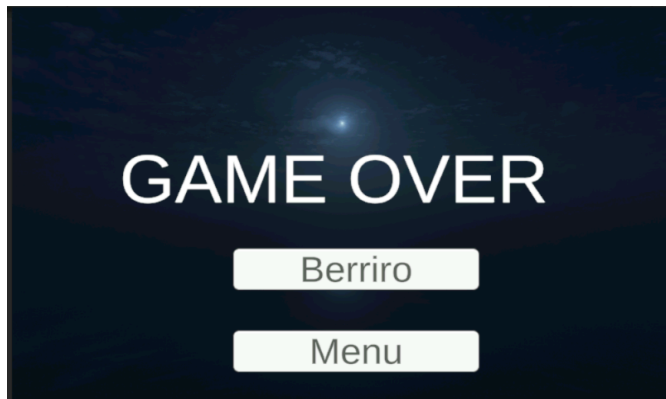
Prototipoak helburu nagusiak betetzen ditu: 3 karrileko runner mekanikak, bizitza-sistema eta jasotako kaltearen adierazpen bisuala/entzunezkoa, ere hiru mailako progresioa non labak heriotza berehala eragiten duen.

8. Nabigazioa jokuan



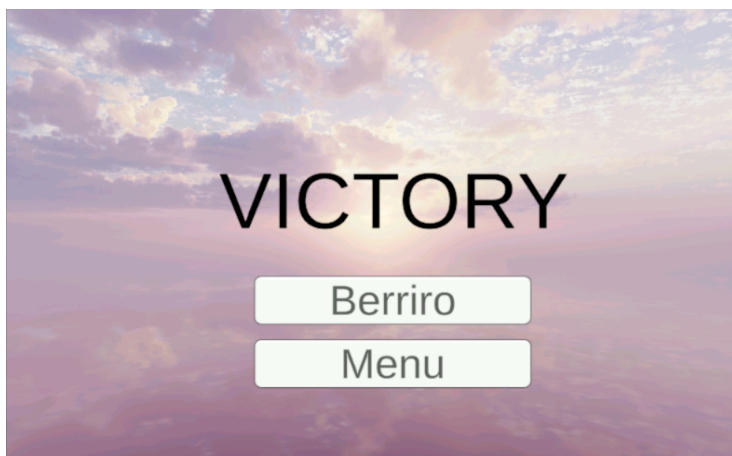
Menu :

- *Start: Jokoa martxan hasten da, lehenengo mailara bidaltzen dizu.*
- *Irten: Jokotik irtetzen zara.*
- *Credits: Jokoa parte hartu dutenak nortzuk diren eta zer egin duen erakusten du.*



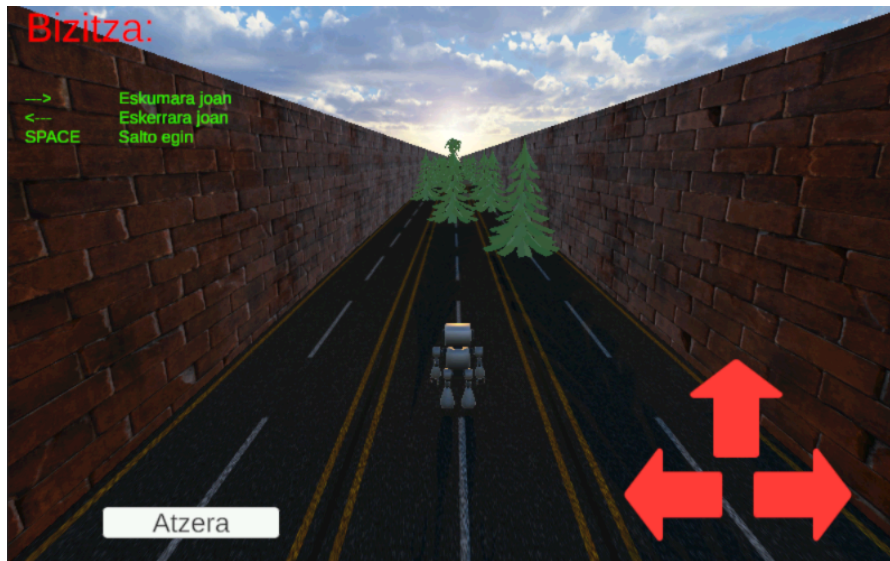
GameOver:

- *Berriro: Jokoaren lehenengo maila berriro martxan jartzen du, berdin du se mailan zagozen, beti lehenengora bidaliko dizu.*
- *Menu: Menu-ra bidaltzen dizu*



Victory:

- *Berriro: GameOver-eko botoia egiten duen berdina egiten du.*
- *Menu: GameOver-eko botoia egiten duen berdina egiten du.*



Level 1/2/3:

Level guztiak gauza berdinak dute. 1-koa izan ezik, hau textu txiki bat du bizitza azpian kontrolak zeintzuk diren erakusteko.

- *Atzera*: Menura bidaltzen dizu.
- *Bizitza*: Jokalaria duen bizitz kopurua erakusten du.
- *Gurutzeak*: Gorantz doana salto egiteko balio du, ezkerrera doana ezkerre mugitzen usten dizu, eskumako gurutzea eskumara mugitzen usten dizu.